

```

1  #include "AVLTree.h"
2
3  int main() {
4
5      AVLTree ranking;
6
7      int option;
8
9      do {
10
11         cout << "\n===== MENU AVL =====\n";
12         cout << "1. Insertar estudiante\n";
13         cout << "2. Mostrar ranking academico\n";
14         cout << "3. Buscar por skill_score\n";
15         cout << "4. Mostrar estadísticas AVL\n";
16         cout << "5. Salir\n";
17         cout << "Seleccione una opcion: ";
18         cin >> option;
19
20         switch(option) {
21
22             case 1: {
23
24                 Student s;
25
26                 cin.ignore();
27
28                 cout << "ID: ";
29                 cin >> s.student_id;
30
31                 cin.ignore();
32
33                 cout << "Nombre completo: ";
34                 getline(cin, s.full_name);
35
36                 cout << "Carrera: ";
37                 getline(cin, s.career);
38
39                 cout << "Semestre: ";
40                 cin >> s.semester;
41
42                 cout << "GPA: ";
43                 cin >> s.gpa;
44
45                 cout << "Skill Score: ";
46                 cin >> s.skill_score;
47
48                 ranking.insertStudent(s);
49
50                 cout << "Estudiante insertado correctamente\n";
51
52                 break;
53             }
54
55             case 2:
56                 ranking.showRanking();
57                 break;
58
59             case 3: {
60
61                 int score;
62
63                 cout << "Ingrese skill_score: ";
64                 cin >> score;
65
66                 ranking.searchByScore(score);
67
68                 break;
69             }
70
71             case 4:
72                 ranking.showStatistics();
73                 break;
74
75             case 5:
76                 cout << "Saliendo del sistema...\n";
77                 break;
78
79             default:
80                 cout << "Opcion invalida\n";
81
82         }
83     } while(option != 5);
84
85     return 0;
86 }

```

```

Nombre completo: Carrera: JuSemestre: G
PS C:\Users\xamju\OneDrive\Documentos\Universidad\STO SEMESTRE
\PROGRAMACION 3\RankingAVL> ./ranking

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
ID: 112233
Nombre completo: Julio Cesar Xam Chivalan
Carrera: Ingenieria
Semestre: 5
GPA: 80
Skill Score: 150
Estudiante insertado correctamente

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
ID: 112234
Nombre completo: Javier David Rosales
Carrera: Psicologia
Semestre: 2
GPA: 75
Skill Score: 200
Estudiante insertado correctamente

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 1
ID: 112211
Nombre completo: Sebastian Rodas
Carrera: Administracion de empresas
Semestre: 9
GPA: 120
Skill Score: 211
Estudiante insertado correctamente

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 2

===== RANKING ACADEMICO =====
Sebastian Rodas - Score: 211
Javier David Rosales - Score: 200
Julio Cesar Xam Chivalan - Score: 150

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 3
Ingrese skill_score: 200

```

```

===== ESTUDIANTE ENCONTRADO =====
ID: 112234
Nombre: Javier David Rosales
Carrera: Psicologia
Semestre: 2
GPA: 75
Skill Score: 200

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 4

```

```

===== ESTADISTICAS AVL =====
Altura del arbol: 2
Factor de balance raiz: 0
Cantidad de nodos: 3

```

```

===== MENU AVL =====
1. Insertar estudiante
2. Mostrar ranking academico
3. Buscar por skill_score
4. Mostrar estadísticas AVL
5. Salir
Seleccione una opcion: 5
Saliendo del sistema...
PS C:\Users\xamju\OneDrive\Documentos\Universidad\STO SEMESTRE
\PROGRAMACION 3\RankingAVL>

```